16-¿Qué condición debe cumplir una ecuación cuadrática?
-Los términos x^2 e y^2 deben tener iguales coeficientes y no existir término xy.
17-¿Cómo se determina el centro y el radio a partir de una ecuación general?
-Completando cuadrados.

18-¿Qué representa el radio negativo en una ecuación de circunferencia?
-No representa una circunferencia real, porque el radio no puede ser negativo.
19-¿Por qué el radio de una circunferencia siempre debe ser un número positivo?
-Porque representa una distancia.

20-¿Qué ocurre con una circunferencia cuyo centro coincide con el origen del plano?

-La ecuación es $x^2 + y^2 = r^2$
21-¿Qué se entiende por tangente a una circunferencia?

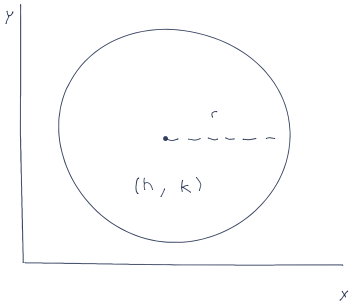
-Es una recta que toca la circunferencia en un solo punto.

22-¿Qué condición debe cumplir una recta para ser tangente a una circunferencia?
-Es perpendicular al radio en el punto de contacto.

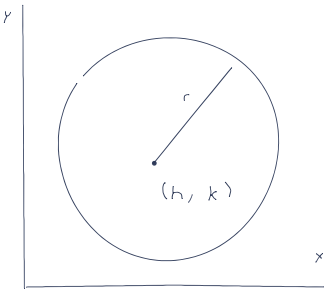
23-¿Qué diferencia hay entre una secante y una tangente?
-La secante corta en dos puntos y la tangente toca en uno.

Gráfica 11

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$



Gráfica 12



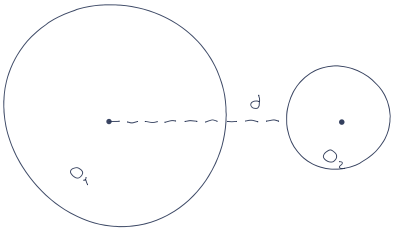
Gráfica 13

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

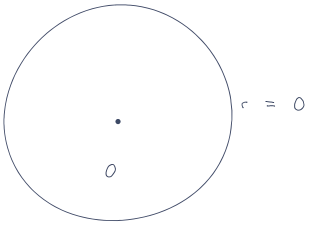
↓

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

Gráfica 14



Gráfica 15



Gráfica 16

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

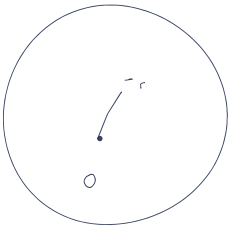
Gráfica 17

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

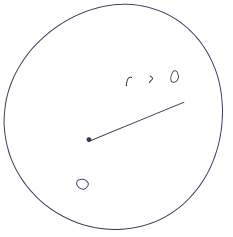
↓

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

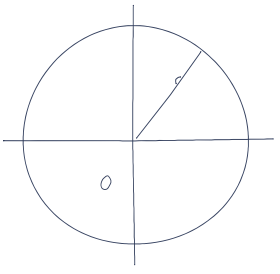
Gráfica 18



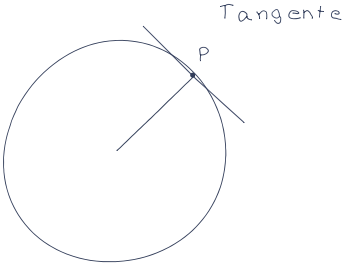
Gráfica 19



Gráfica 20



Gráfica 21



Gráfica 22

